Algoritmi e Strutture Dati

Foglio 9
05/05/2026

Tutti i grafi degli esercizi seguenti sono non-diretti, senza cappi (i.e., archi della forma (v, v)) e senza archi paralleli.

Esercizio 1. Determinate grado e diametro del grafo di Petersen.

Esercizio 2. Dimostrate che un qualsiasi grafo ha un numero pari di vertici il cui grado è dispari.

Esercizio 3. Dimostrate che, se un grafo contiene un cammino tra due vertici u e v, allora contiene un cammino *semplice* tra u e v.

Esercizio 4. Sia $G = (V, E)$ un grafo. Sia $\sim$ la relazione definita su V nel modo seguente: $u \sim v$ se e solo se u è raggiungibile da v in G (i.e., esiste un cammino tra u e v in G). Verificate che $\sim$ è una relazione di equivalenza. Dimostrate poi che i vertici delle classi di equivalenza per la relazione $\sim$ sono esattamente i vertici delle componenti connesse di G.

Esercizio 5. Sia G un grafo in cui tutti i vertici hanno grado almeno 2. Dimostrate che G contiene un ciclo.
Sugg.: Cominciate considerando un cammino in G di lunghezza massima.

Esercizio 6. Sia G un grafo in cui tutti i vertici hanno grado almeno δ. Dimostrate che G contiene un cammino di lunghezza almeno δ.

Esercizio 7. Sia K_n il grafo completo su n vertici, vale a dire il grafo contenente un arco tra una qualsiasi coppia di vertici. Abbiamo visto che K_4 è un grafo planare. Dimostrate che K_5 non è un grafo planare.
Sugg.: Procedete per assurdo, cominciando a disegnare un ciclo di lunghezza 3.

Esercizio 8. Dimostrate che un qualsiasi albero con $n \geq 2$ vertici ha almeno due foglie (i.e., vertici di grado 1). Come sono fatti gli alberi con esattamente due foglie?

Esercizio 9. Sia G un grafo con n vertici e sia $k = \chi(G)$. Dimostrate che G contiene un insieme indipendente di cardinalità almeno n/k.

Esercizio 10. Sia $G = (V, E)$ un grafo bipartito e sia $V = X \cup Y$ una partizione corrispondente. Dimostrate che se tutti i vertici di G hanno grado k, allora $|X| = |Y|$.